Universidad Técnica Nacional

Proyecto # 2 Minería de datos 3C2026

Visualización y KPIs Gerenciales en Power BI para Grupo Innova S.A.

Contexto del Negocio

Como firma consultora, su equipo ha sido contratado por el Grupo Innova S.A. Tras la implementación exitosa de la infraestructura de datos, la gerencia requiere ahora el diseño e implementación de un Tablero de Control (Dashboard) que permita visualizar los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) de la empresa para la toma de decisiones estratégicas.

Condiciones Generales del Proyecto

- Equipos: Se mantendrán los mismos grupos establecidos en la Fase 1. No se permitirán cambios.
- Evaluación: Aunque el proyecto es grupal, la evaluación será de forma individual, predominando la participación y el conocimiento de los conceptos de forma equitativa por parte de los integrantes.
- Herramienta de Desarrollo: El tablero de control debe desarrollarse obligatoriamente en Microsoft Power BI.
- Fuente de Datos: El dashboard debe conectarse al proyecto de DW creado en la primera fase.
- Sustentación: El tiempo máximo por grupo para la presentación y defensa del proyecto es de 20 minutos.
- Uso de Inteligencia Artificial (Permitido): Se permite el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (como ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.) para asistir en la redacción, ideación de KPIs o generación de código DAX. Condición estricta: Los estudiantes deben comprender en su totalidad cualquier elemento generado por la IA. Durante la sustentación, si un estudiante no logra explicar técnicamente un KPI o una medida DAX que presentó, dicho componente será anulado de su calificación individual.

Objetivo del proyecto Comprender los conceptos aprendidos en el curso de minería de datos acerca de los indicadores clave de desempeño y visualización de datos, aplicando un ejercicio de índole investigativo y práctico en la resolución de los enunciados presentados a continuación.

Enunciado I: Investigación y Definición de KPIs (Entregable Documental)

Antes de construir el dashboard, el equipo debe definir estratégicamente qué se va a medir, distribuyendo la carga de trabajo de forma equitativa.

a. Metodología:

Realice una investigación acerca de la metodología para satisfacer la necesidad de un marco de referencia para el diseño y la construcción de KPIs gerenciales.

b. Asignación Individual: Cada miembro del grupo deberá diseñar, justificar y responsabilizarse del desarrollo de tres (2) KPIs gerenciales. *(Ej: Un grupo de 4 integrantes debe presentar 8 KPIs en total).*

c. Atributos S.M.A.R.T.: Todos los KPIs propuestos deben desglosarse demostrando que presentan los atributos S.M.A.R.T. En el documento debe indicarse claramente el nombre del estudiante responsable de cada KPI.

d. **Aprobación: Estos KPIs deben ser enviados, revisados y aprobados por el profesor en un lapso de 15 días después de la publicación de este proyecto.**

Una vez aprobados los KPIs, realice la construcción de un tablero de gestión con Power BI en el cual se despliegue la información necesaria para cubrir los KPIs del equipo, cumpliendo los siguientes requerimientos:

- Diseño e Interfaz (UI/UX):
    - Debe utilizar un número apropiado de gráficos por página de manera que no se sobrecargue (no cuentan los componentes de filtro o etiquetas).
    - Personalización: Todos los gráficos deben tener configuraciones customizadas (números o etiquetas, tipo de letra, color, sombras, títulos, etc.). Presentar la estructura visual por defecto de Power BI deja sin efecto calificativo el trabajo.
- Contexto de Datos:
    - Debe utilizar gráficos secundarios para ver otro tipo de información de contexto (por ejemplo: concentración de la información por región, por sucursal, departamento, etc.) que complemente a los KPIs.
    - Debe permitir comparar periodos mensuales.
- Cálculos (DAX):
    - El Dashboard debe contener por lo menos el uso de seis (6) cálculos DAX diferentes. Entre ellos, por ejemplo: CALCULATE, SUM, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD, PREVIOUSMONTH, VAR, FILTER, etc.
- Visualizaciones Específicas:
    - Debe incorporar al menos dos (2) gráficas que no son nativas de Power BI (por ejemplo: *Cylindrical Gauge*, *Dial Gauge*, etc. obtenidas de AppSource).
    - Debe incluir las visualizaciones de Map (Mapa) y Decomposition Tree (Esquema Jerárquico) que sí están incluidas nativamente en la herramienta.
- Formato Condicional:
    - Debe aplicar formatos condicionales que interactúen visualmente con los valores negativos o positivos de las métricas.


IT Services Desk
Tickets by Status
52.4%
14.3%
33.3%
KPIs
Resolution Rate
Agent Utilization
Satisfaction Rate
68%
13%
19%
181
Critical
299
High
201
Medium
245
Low
All Tickets
Tickets by Customer - All
200
150
100
50
0
State Grid
Texaco
Sinopec
Wallmart
Caltex
Volkswagon
Tickets By Category - All Priority
Software
Applications
PC
Network
Facilities
Email
Printer
Security
Phone
Mainframe
Financial Systems
Request
HR
Pharma Equipment
Medical Equipment
Hardware
Open and Acknowledged Tickets- All
300
308
SLA Violations - All
Wallmart
Tickets by Age - All
< Month: 29
4 - 6 Months: 55
1 - 3 Months: 94
> 6 Months: 430
SLA Violations by Month
Critical
High
Medium
Low

Rubrica de Evaluación

Criterio	Descripción	Peso	Sobresaliente	Muy bueno	Bueno	Regular	Insuficiente	Obtenido
Cumplimiento de KPIs S.M.A.R.T	Todos los KPIs definidos están específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un marco de tiempo definido.	10%						
Uso Apropiado de Gráficos y Visualizaciones	Utilización de gráficos adecuados para mostrar información relevante complementaria a los KPIs. Uso efectivo de gráficos para mostrar concentración de información.	10%						
Cantidad y Relevancia de los Gráficos	Uso de 4 a 6 gráficos por página, excluyendo componentes de filtro o etiquetas. Los gráficos proporcionan información relevante y complementaria a los KPIs.	15%						
Configuración de Gráficos	Todos los gráficos tienen configuraciones personalizadas, incluyendo números o etiquetas, tipo de letra, color, sombras, títulos, entre otros.	15%						
Uso Apropiado de Funciones DAX	Incorporación de al menos 10 cálculos DAX diferentes, incluyendo funciones como CALCULATE, SUM, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD, PREVIOUSMONTH, VAR, FILTER, etc.	20%						
Comparación de Periodos Mensuales	El Dashboard permite comparar datos y métricas entre periodos mensuales, mostrando tendencias y variaciones en el tiempo.	15%						
Incorporación de Gráficos No Nativos de Power BI	Inclusión de al menos 2 gráficos no nativos de Power BI (por ejemplo, Cylindrical Gauge, Dial gauge), junto con Map y Decomposition Tree.	5%						
Aplicación de Formatos Condicionales	Implementación de formatos condicionales que interactúan con valores negativos o positivos de las métricas, mejorando la legibilidad y comprensión de los datos.	5%						
Interactividad y Usabilidad	El Dashboard es fácilmente interactivo y usable, permitiendo a los usuarios explorar los datos y obtener información relevante de manera eficaz.	5%						
		100%						

Aplican las mismas condiciones del proyecto I para efectos de la evaluación individual, ósea si uno de los integrantes aporto menos en el proyecto, se le aplicara la siguiente rúbrica, entonces, dicho integrante solo se le asignara dicho porcentaje de la nota obtenida por el grupo. sin excepciones ni reclamos, y así para todos los demás según su aporte.

	Porcentaje de participación								
	Se une a todas las sesiones de trabajo del equipo, cumple, aporta y ayuda con todas las asignaciones, demuestra un alto dominio del tema y trabajo en equipo.	Se une a todas las sesiones de trabajo del equipo, cumple, con sus asignaciones, pero no aporta al resto del equipo más allá de sus propias tareas.	Se une a algunas las sesiones de trabajo del equipo, cumple, con sus asignaciones, pero no aporta al resto del equipo, solo realizar lo que le corresponde.	Falta a muchas de las sesiones de trabajo del equipo, cumple, pero no se comunica a tiempo, aunque realiza la entrega. (desinterés)	Falta a muchas de las sesiones de trabajo del equipo, no termina sus actividades, no entrega a tiempo su avance. Muestra desinterés	Falta a muchas de las sesiones de trabajo del equipo, retrasa a su equipo, no se hace cargo de sus actividades, entregas parciales	Se une a las sesiones de trabajo, pero recarga su trabajo sobre otro integrante. Al no tener dominio del tema., su aporte es poco o entrega tarde	No se une a las sesiones de trabajo, recarga al equipo, aporta muy poco	Ausente o No colabora en nada o recarga al equipo al no dominar los temas.
	100	**90**	**80**	**75**	**70**	**60**	**50**	**25**	**0**
Integrantes									
Jose Miguel Perez Álvarez			X						